التكييف القانوني والفني لتحديد المسؤولية في حوادث السير وفق أحكام قانون المرور المصري ولائحته التنفيذية وهندسة التوجيه للنماذج اللغوية

الإطار الفلسفي والقانوني لتحديد المسؤولية المادية في حوادث الطرق

تستند الفلسفة القانونية لتحديد المسؤولية في حوادث السير في إطار التشريع المصري، وتحديداً قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة لهما، إلى قواعد هيكلية دقيقة تنظم حركة المركبات وتهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وضمان انسيابية السير. لا تعتمد المسؤولية في حوادث التصادم على التخمين الميداني أو التقدير العشوائي، بل تتأسس على مبادئ المسؤولية التقصيرية ومفهوم "حراسة الأشياء" المتأصل في القانون المدني المصري، فضلاً عن الأحكام الجنائية المرتبطة بالإهمال والرعونة وعدم مراعاة اللوائح والأنظمة المنصوص عليها.[1] يقتضي تحديد المتسبب والمتضرر في أي حادث مروري تحليلاً دقيقاً للسلوك الحركي السابق للحادث مباشرة، مثل الالتزام بقواعد الأولوية، وترك مسافات الأمان الكافية، وضوابط تغيير المسار، وتقييم سرعة المركبات، مع ضرورة العزل التام للمخالفات الإدارية التي لا ترتبط برابطة السببية المباشرة المحدثة للضرر المادي للحادث، مثل عدم ارتداء حزام الأمان، أو استخدام الهاتف المحمول، أو انتهاء رخصة القيادة والتسيير.[4]

تبرز أهمية هذا العزل القانوني في السياقات التقنية الحديثة، حيث يُعرّف الحادث المروري قانوناً بأنه كل واقعة ينتج عنها أضرار مادية أو جسدية دون قصد جنائي من جراء استعمال المركبة، ويكون ناتجاً عن إخلال الإنسان بواجب قانوني يتمثل في الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة المرورية المتعلقة بالحركة.[3] ولتحقق المسؤولية في حوادث التصادم، يجب توافر ثلاثة أركان أساسية مترابطة: الخطأ المادي المباشر، والضرر الواقع، ورابطة السببية الوثيقة بينهما التي تؤكد أن الخطأ هو من أحدث الضرر.[2] وبناءً على ذلك، إذا كانت المركبة تسير برخصة منتهية، فإن هذه المخالفة الإدارية تستوجب توقيع الغرامة أو العقوبة الإدارية وفقاً للمادة 54 والمادة 74 من قانون المرور المعدل، ولكنها لا تجعل من قائدها متسبباً في الحادث إذا كان الطرف الآخر هو من كسر إشارة المرور أو تجاوز السرعة أو غير مساره برعونة.[4]

تشير محكمة النقض المصرية في مبادئها القضائية الراسخة إلى أن تقييم الخطأ ومقدار المسؤولية يخضع لظروف كل حادث على حدة، ولا يمكن تطبيق مبادئ عامة ومجردة بمعزل عن التفاصيل الدقيقة للموقف المروري والميكانيكي المحيط بالواقعة.[5] فقد يكون الخطأ مشتركاً بين طرفي الحادث، مما يؤدي إلى توزيع النسبة المئوية للمسؤولية القانونية والمادية، مثل الحالات التي يثبت فيها مساهمة المتضرر في وقوع الحادث بخطأ ثانوي من جانبه أدى إلى تفاقم الضرر.[5] وفي سياق حوادث التصادم المعقدة، تقع عبء إثبات انتفاء رابطة السببية، كتدخل القوة القاهرة أو إثبات خطأ الغير بالكامل، على عاتق حارس المركبة (قائدها) لنفي المسؤولية عن كاهله وتبرئة ساحته.[2] يمثل هذا التقرير البحثي وثيقة تحليلية معمقة تستعرض القواعد الحاكمة لتحديد المخطئ في حوادث الطرق في البيئة المصرية، مصاغة بأسلوب تفكيكي يتيح تحويل النصوص القانونية إلى قواعد منطقية صارمة يمكن توظيفها كمرجعية تدريبية وتوجيهية (Prompt Engineering) للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) في مشاريع التخرج التقنية المرتبطة بتحليل الحوادث المرورية وأتمتة التكييف القانوني.

ديناميكية مسافات الأمان وتأصيل مسؤولية التصادم الخلفي

تُعد حوادث التصادم الخلفي من أكثر الحوادث المرورية شيوعاً وتعقيداً في ذات الوقت، وتخضع لقواعد فيزيائية وقانونية دقيقة في قانون المرور المصري ولائحته التنفيذية، والتي تحدد بشكل قاطع التزامات كل من قائد المركبة الأمامية وقائد المركبة اللاحقة (الخلفية) لتلافي الاحتكاك.

يُلزم قانون المرور المصري في نصوصه قائد المركبة بأن يترك بينه وبين المركبة التي أمامه مسافة أمان تكون كافية لتمكينه من إيقاف مركبته بسلامة تامة عندما تقوم المركبة الأمامية بتخفيض سرعتها بشكل تدريجي أو حتى توقفها بشكل مفاجئ لظروف الطريق.[7] يستند

هذا المبدأ التشريعي إلى افتراض منطقي مفاده أن السائق الخلفي يمتلك القدرة الكاملة على التحكم في مركبته، ويفترض فيه وضوح الرؤية لمسار الطريق أمامه، وعليه أن يظل متنبهاً لإشارات قائد المركبة الأمامية، سواء الإشارات الضوئية للفرامل أو الانعطاف.[7] وبناءً عليه، تُلقى المسؤولية المبدئية والعبء الأكبر في حوادث التصادم من الخلف على عاتق قائد المركبة الخلفية، إذ يُعتبر اصطدامه بالمركبة الأمامية قرينة قانونية وفنية قوية على أحد أمرين: إما عدم ترك مسافة الأمان الكافية التي تتناسب مع سرعة السير، أو عدم الانتباه الكافي للطريق والتأخر في اتخاذ رد الفعل التداركي.[8]

تكتسب هذه القاعدة تفصيلات إضافية استثنائية عند التعامل مع المركبات بطيئة السرعة، كالمعدات الزراعية أو الصناعية، أو تلك المركبات التجارية والمفصلية التي يتجاوز طولها الكلي سبعة أمتار. يُفرض على قادة هذه الفئة من المركبات الطويلة التزام قانوني إضافي يتمثل في ترك مسافة مضاعفة وممتدة بينها وبين المركبة السابقة لها في نفس المسار، بحيث تسمح هذه المسافة الشاسعة لأي مركبة أخرى تقوم بعملية التخطي (التجاوز) بالدخول بأمان تام في تلك المساحة الفاصلة لاستكمال التخطي قبل مواجهة المرور المقابل.[7] وتُستثنى هذه المركبات الطويلة من شرط ترك هذه المسافة الواسعة فقط في حالات هندسية وتنظيمية محددة، تتمثل في كون الطريق مقسماً إلى مسارات متعددة للاتجاه الواحد، أو في الأجزاء التي يُمنع فيها التخطي قانوناً كالمنحنيات والأنفاق، أو إذا كانت المركبة الطويلة نفسها قد بدأت في الانحراف الفعلي لبدء تخطي مركبة أخرى أمامها وأعلنت عن ذلك صراحة عبر الإشارات الضوئية التحذيرية.[7] بالإضافة إلى ذلك، يتدخل القانون في الحالات التي تسير فيها مجموعات متصلة من المركبات العسكرية أو القوافل التجارية في مجموعة واحدة متصلة، حيث يبرز التزام قانوني حتمي بترك مسافة كافية بين كل مركبة والأخرى لا تقل بأي حال عن ثلاثين متراً، وذلك لإتاحة المجال الجغرافي الكافي للمركبات المدنية الأسرع لاستخدام هذه المسافات البينية عند القيام بعملية التخطي لتفادي الحوادث المروعة.[7]

انتقالات المسؤولية في التصادم الخلفي والاستثناءات القانونية

على الرغم من القاعدة العامة والقرينة المبدئية التي تُدين السائق الخلفي في أغلب سيناريوهات الاصطدام الخلفي، يضع المشرع المصري قيوداً صارمة وموازية على تصرفات السائق الأمامي لضمان عدم استغلاله لهذه القاعدة. يحظر القانون على قائد المركبة الأمامية استعمال الفرامل فجأة وبقسوة بغير موجب قوي يقتضي ذلك لضمان أمن المرور بالطريق.[7] يتمثل هذا الموجب القوي في ظهور عائق مفاجئ وغير متوقع يستحيل تفاديه، مثل عبور طفل راجل للطريق السريع، أو سقوط حمولة خطرة من شاحنة متقدمة، أو توقف حركة المرور الأمامية بشكل طارئ وحاد.

تنتقل المسؤولية بالكامل أو جزئياً (كخطأ مشترك) إلى قائد المركبة الأمامية، والذي يبدو متضرراً ظاهرياً، في سيناريوهات محددة أقرها خبراء المرور واللوائح التنفيذية لفك الاشتباك في هذه القضايا المعقدة.[9] السيناريو الأول يتمثل في الفرملة المفاجئة والكيدية غير المبررة، فإذا ثبت أن السائق الأمامي قام بالتوقف المفاجئ أو استخدام الفرامل بقسوة شديدة دون وجود أي عائق أمامي مرئي أو مبرر قوي من أمن المرور، يُعتبر هو المتسبب الفعلي في الحادث لتعديه الصارخ على انسيابية الطريق وإحداثه خطراً محدقاً أربك المركبات اللاحقة وحرمها من القدرة على التوقف.[1] السيناريو الثاني يتعلق بالرجوع غير القانوني للخلف، حيث إذا تعمد السائق الأمامي أو أخطأ بوضع ناقل الحركة في سيارته في وضعية الرجوع للخلف (Reverse) أثناء التوقف في إشارة مرورية أو زحام واصطدم بالسيارة التي تقف خلفه بأمان، تقع عليه المسؤولية الكاملة نظراً لمخالفته القطعية لقواعد اتجاه السير والمنطق الحركي.[8]

أما السيناريو الثالث فيبرز في حالات تغيير المسار المفاجئ المتزامن مع التوقف، فإذا قامت مركبة بالانحراف المفاجئ والعدواني أمام مركبة أخرى وقطع مسارها دون إعطاء الإشارة القانونية وبدون ترك مسافة آمنة تضمن استقرار السرعة، ثم قامت بكبح فراملها فور إتمام الانحراف، فإن مسؤولية التصادم الخلفي تسقط عن السائق الذي كان في مساره الأصلي، وتقع بالكامل على عاتق المركبة التي غيرت مسارها برعونة، لأنها بقرصنتها للمسار لم تمنح السائق الخلفي الوقت الزمني الكافي ولا المسافة المكانية اللازمة لتنفيذ رد الفعل التداركي الطبيعي.[8] السيناريو الرابع والأخير هو التعمد والاحتيال المالي، ففي الحالات الجنائية التي يثبت فيها تعمد السائق الأمامي إحداث التصادم لأغراض التلاعب بمطالبات شركات التأمين أو بسبب نوبات الغضب والمشاجرات على الطريق (Road Rage)، تنتفي مسؤولية السائق الخلفي تماماً وتُوجه تهمة التسبب العمدي بالضرر للمركبة الأمامية.[8] يتطلب تحديد المسؤولية وتوزيع نسب الخطأ في هذه القضايا المعقدة، كما تشير المصادر القانونية، تحقيقاً مرورياً دقيقاً وتحليلاً فنياً للأدلة المادية في مسرح الحادث.[9]

الهندسة المكانية للطريق وقواعد تغيير المسار والحارات

تُعد حوادث التصادم الجانبي وحوادث الانحراف غير المحسوب من أعقد أنواع الحوادث المرورية من حيث تحديد نسبة الخطأ الفردي والمشترك. ينظم قانون المرور المصري ولائحته التنفيذية، وتحديداً من خلال المادة 26 وما يليها من مواد منظمة، ضوابط صارمة تحدد كيفية استخدام الحارات المرورية، ومواضع القيادة الآمنة، ومتى وكيف يجوز قانوناً الخروج من مسار إلى آخر.

يُفرض على قائد المركبة كقاعدة سير عامة وأصيلة أن يلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق أثناء السير، وتصبح هذه القاعدة إلزامية ومشددة في حالات محددة تهدف إلى منع التصادم وتسهيل حركة المرور الموازية.[11] تشمل هذه الحالات الحتمية الالتزام باليمين عند الانخفاض الملحوظ للسرعة الفعلية للمركبة عن الحد الأقصى المقرر للسرعة على ذلك الطريق، لضمان عدم إعاقة المركبات الأسرع.[11] كما يجب الالتزام باليمين عندما تكون الرؤية في الطريق أمام السائق غير كافية لأي سبب طارئ أو بسبب العوامل المناخية كالضباب والأمطار، وعند مقابلة مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد لضمان أقصى مسافة جانبية آمنة بين الهيكلين.[11] بالإضافة إلى ذلك، يُلزم السائق بأخذ أقصى اليمين عند السماح للمركبات اللاحقة (الخلفية) والمسرعة بتخطي مركبته بأمان، أو في حالة كان يخطط وينوي الانعطاف إلى طريق آخر يقع على يمينه في التقاطع القادم.[11]

المحددات القانونية للانتقال العرضي بين الحارات المرورية

يعتمد قانون المرور بشكل جوهري في تنظيم تغيير المسار على التصميم الهندسي للطريق والخطوط الأرضية المرسومة عليه، مما يؤسس لمسؤولية حاسمة على من يخالف دلالة هذه الخطوط التنظيمية المعتمدة.[11] تتغير القواعد الحاكمة للمسؤولية بتغير نوع التخطيط الطولي للطريق.

في الطرق المخصصة لاتجاه مروري واحد والمقسمة إلى عدة مسارات متوازية تفصل بينها خطوط طولية متقطعة، يُلزم السائق أصلاً بالسير في منتصف المسار الذي يشغله ولا يترنح بين مسارين. ولا يُسمح له قانوناً بتغيير هذا المسار والانتقال لمسار آخر إلا بعد استيفاء شروط تراكمية صارمة: التأكد التام من أن تغيير المسار لا يشكل أي خطر على مستخدمي الطريق الآخرين أو على انسيابية حركة المرور، وتنبيه الغير من السائقين في الوقت المناسب وبمسافة كافية قبل بدء المناورة، واستخدام إشارة التنبيه الضوئية الدالة على اتجاه الانحراف بوضوح.[11] ويشمل هذا ممارسة مهارات الفحص البصري للمرايا والنقطة العمياء (MSM) للتأكد من خلو المسار المستهدف.[14] يترتب على هذه القواعد أن الانحراف العرضي المفاجئ لتغيير الحارة دون الالتزام بإعطاء الإشارة الضوئية والتأكد من خلو الطريق يجعل السائق المنحرف متسبباً رئيسياً ومباشراً في أي تصادم جانبي ينتج عن فعله.[1]

أما في الطرق ذات الاتجاهين التي تفصل مساراتها المتعاكسة خطوط طولية متصلة، فيُحظر حظراً باتاً السير بإطارات المركبة على هذه الخطوط أو اجتيازها والانتقال للاتجاه المعاكس لأي سبب. ويُعد تجاوز الخط المتصل مخالفة جسيمة وقرينة قاطعة على تحمل السائق لكامل المسؤولية الجنائية والمدنية في حال وقوع تصادم جبهي أو جانبي جراء هذا التجاوز الممنوع.[11] وإذا تضمن التخطيط الأرضي للطريق وجود خطين طوليين أحدهما متصل والآخر مجزأ ومتقطع يمتدان بجوار بعضهما البعض، يكون السائق ملزماً قانوناً بمدلول الخط الأقرب لمركبته؛ فإذا كان الخط الأقرب إليه متصلاً مُنع من التخطي، وإذا كان متقطعاً سُمح له بالانتقال مع توفر شروط الأمان.[11]

تتعقد القواعد في حالة الطرق ذات الاتجاهين المقسمة إلى ثلاثة مسارات فقط، حيث أجاز المشرع للمركبات استخدام المسار الأوسط المخصص للتخطي شريطة التأكد المسبق واليقيني من خلوه تماماً من المرور المقابل في الاتجاه المعاكس، ومن عدم وجود مركبات لاحقة مسرعة بدأت في استخدامه بالفعل، وبشرط انتفاء أي خطورة محتملة. وفي المقابل، يُحظر تماماً وقطعياً على السائق استخدام المسار الواقع في أقصى اليسار في هذا النوع من الطرق لأنه مخصص حصراً لحركة الاتجاه المقابل المعاكس.[12] أما إذا كان نهر الطريق ذا اتجاهين ومقسماً إلى أربعة مسارات أو أكثر، يُسمح لقائد المركبة باستخدام أقرب المسارات الداخلية إليه من الاتجاه المضاد (المسارات المجاورة لخط المنتصف)، ولكن يظل تغيير المسار مرهوناً بالتيقن التام من عدم تعريض الغير للخطر والإعلان الواضح عن الرغبة في الانعطاف في وقت مبكر ومناسب.[11]

التخطيط الهندسي للطريق	الضوابط القانونية للانتقال بين المسارات	التكييف القانوني للمتسبب في الحادث
طريق اتجاه واحد (خطوط طولية متقطعة)	يُسمح بتغيير المسار بشرط التأكد من خلو الحارة، عدم تشكيل خطر، واستخدام الإشارة الضوئية مسبقاً.	يُعد السائق المنحرف لتغيير الحارة دون إعطاء إشارة تحذيرية أو دون التأكد من خلو المسار هو المخطئ الأوحد.
طريق اتجاهين (خطوط طولية متصلة)	يُحظر بشكل قطعي اجتياز الخط الطولي المتصل الفاصل بين الاتجاهين أو السير عليه بالإطارات.	يتحمل السائق الذي اجتاز الخط المتصل كامل المسؤولية عن أي تصادم جبهي أو جانبي ينتج عن مخالفته.
طريق اتجاهين (ثلاثة مسارات إجمالية)	يُسمح باستخدام المسار الأوسط للتخطي فقط عند خلوه تماماً، ويُمنع قطعياً استخدام مسار أقصى اليسار.	السائق المتواجد في المسار الأيسر المعاكس يتحمل المسؤولية، وكذلك المقتحم للمسار الأوسط دون التأكد من خلوه.
طريق اتجاهين (أربعة مسارات فأكثر)	يُسمح بالانتقال للمسارات الداخلية المجاورة مع الالتزام التام بقواعد الانعطاف التحذيرية وبطء المناورة.	السائق الذي يقطع عدة حارات بشكل قطري مفاجئ دون تدرج أو تيقن من خلو الطريق الجانبي هو المتسبب.

ضوابط الانخراط في المرور والدوران للوراء والرجوع للخلف

ينظم قانون المرور واللوائح التنفيذية بدقة متناهية اللحظات الحرجة التي يبدأ فيها السائق في تحريك مركبته الساكنة للانخراط في سريان المرور النشط. يفرض القانون على من يتأهب للخروج بمركبته من عقار خاص، أو من مكان توقف جانبي، أو من مساحة انتظار على جانب الطريق لبدء السير، ألا يقتحم الطريق العام أو نهره إلا بعد التأكد التام من قدرته على القيام بذلك دون تعريض الغير للخطر أو إجبارهم على تغيير سرعتهم أو مسارهم.[12] وهذا المبدأ يرسخ أن الأولوية المطلقة تكون للمركبات السائرة في الطريق بالفعل، ويتحمل السائق المنخرط حديثاً في المرور أية عواقب أو تصادمات ناتجة عن تسرعه أو سوء تقديره لسرعة المركبات القادمة.

بالنسبة لمهارات الدوران للخلف (U-turn) وتغيير الاتجاه الجذري، فقد وضع المشرع محددات قاطعة لتحديد المسؤولية عند وقوع حوادث في هذه المناطق. يُمنع منعاً باتاً إجراء دوران للخلف في الأماكن ذات الخطوط المتصلة المزدوجة أو الأماكن التي تحمل شاخصة صريحة تمنع الدوران.[15] ويجب على من يقوم بالدوران الالتزام بإعطاء إشارة واضحة، وإفساح الطريق بشكل كامل لجميع السيارات المسرعة والمشاة العابرين في الاتجاهين، وتنفيذ الدوران بأمان دون تعطيل المرور.[15] هندسياً ومرورياً، في مهارة الدوران المفتوح (الذي يقابله مخرج لشارع فرعي) على شارع ذي مسارين للاتجاه المعاكس، يجب على السائق الالتفاف بمركبته ليأخذ مسار أقصى اليمين لتجنب إعاقة السيارات القادمة بسرعة في المسار الأيسر السريع.[14] أما في الشوارع ذات الثلاثة مسارات، فيُفضل أخذ المسار الأوسط لتوفير مرونة أكبر. بينما في الدورانات المغلقة والتقاطعات، تظل القاعدة الذهبية والموثوقة هي الاستقرار في مسار أقصى اليمين مباشرة بعد إتمام عملية الدوران.[14] إذا تسبب السائق أثناء قيامه بالدوران للخلف (اليوتيرن) في صدم مركبة قادمة في مسارها الصحيح

الموازي، يُعد هو المتسبب الرئيسي للحادث نظراً لتعديه على مسار ذي أولوية سريعة دون اتخاذ درجات الاحتراز والحيطة اللازمة.[15]

فيما يخص مناورة الرجوع للخلف بصورة مستقيمة (Reversing)، ينص القانون على أنه لا يجوز إطلاقاً الرجوع للخلف بالمركبة إلا عند الضرورة القصوى التي تبرر ذلك السلوك المخالف للطبيعة الحركية. ويشترط قانوناً ألا يتسبب هذا الرجوع في إعاقة حركة المرور الجارية، مع ضرورة إعطاء الإشارة الضوئية والصوتية المناسبة، والتأكد المسبق والمستمر من خلو الطريق وعدم تعريض مستخدميه من مشاة ومركبات للخطر، ويقيد القانون هذه المناورة بشرط ألا تتجاوز مسافة الرجوع للخلف طول المركبة ذاتها بأي حال من الأحوال.[12] أي تصادم ينتج عن رجوع للخلف لمسافة تزيد عن طول المركبة، أو دون وجود مبرر مروري حيوي، يضع المسؤولية المادية والجنائية كاملة على عاتق قائد المركبة المتراجعة.[12]

أولويات المرور الحاكمة في التقاطعات والميادين المفتوحة

تعتبر التقاطعات والميادين الساحة الأبرز للاشتباك المروري والحوادث المتشابكة، ولذا خصص قانون المرور المصري ولائحته التنفيذية (وخاصة في نصوص المادة 57 وما ارتبط بها من مواد مكملة) قواعد هرمية صارمة وواضحة لتحديد حق الأولوية في العبور، والتي تسري بقوة القانون في حال غياب رجل المرور المختص أو عدم وجود إشارات ضوئية مفعلة تنظم الحركة المرورية.

الهرمية القانونية لتحديد الأولوية في التقاطعات

عند التقاء مركبتين أو أكثر قادمتين من اتجاهات مختلفة في تقاطع طرق مكشوف، تتحدد المسؤولية المدنية والجنائية في حال وقوع تصادم جبهي أو جانبي بناءً على إثبات انتهاك حقوق الأولوية المحددة قانوناً، والتي تندرج وفق الترتيب الهرمي والإلزامي التالي:

1. **الأولوية المكتسبة للمركبات التي دخلت فعلاً في التقاطع**: يقرر القانون أنه بمجرد عبور المركبة لخط التقاطع الوهمي أو الفعلي وتواجدها المادي داخل المربع التقاطعي، فإنها تكتسب أولوية مطلقة وفورية في إكمال مسارها للعبور بأمان، ويجب على جميع المركبات الأخرى القادمة من مختلف الاتجاهات المتداخلة التوقف التام والسماح لها بالمرور.[17] المتسبب القانوني في الحادث في هذه الحالة هو السائق القادم الذي يقتحم التقاطع المشغول ويصطدم بالمركبة التي سبقته في الدخول.
2. **تصنيف أهمية ونوعية الطريق (رئيسي يتقاطع مع فرعي)**: تُمنح الأولوية التشريعية بشكل قاطع للمركبات القادمة من طريق ذي تصنيف رئيسي يتقاطع مع طريق ذي تصنيف فرعي.[17] ويُفرض على السائق القادم من الطريق الفرعي، أو السائق القادم من طريق زراعي أو غير مرصوف (ترابي) يتأهب للدخول في طريق حضري معبد، التوقف التام والانتظار حتى يسمح بمرور جميع المركبات السائرة على الطريق الرئيسي، ولا يبدأ في الدخول ومقاطعة السير إلا بعد التأكد اليقيني من عدم إحداث أي خطر على حركة المرور.[17]
3. **قاعدة اليمين المطلقة في التقاطعات متساوية الأهمية**: في حال تقاطع طرق متساوية الأهمية الإدارية (كأن يكون كلاهما طريقاً رئيسياً أو كلاهما طريقاً فرعياً داخلياً، ولا توجد شواخص أو لوحات ترجح كفة أحدهما)، تُطبق هنا القاعدة الذهبية المتمثلة في "أولوية اليمين". يحق للمركبة القادمة من جهة اليمين العبور أولاً وتُمنح الأولوية المطلقة أياً كان نوعها أو حجمها بالنسبة لأية مركبة أخرى قادمة من اتجاه اليسار.[17] السائق الذي يتجاهل إعطاء الطريق للمركبة القادمة من يمينه في هذه الظروف المحددة يتحمل بشكل لا لبس فيه مسؤولية التصادم الناتجة عن تدخله.
4. **أولوية المركبات الآلية (السيارات) على غيرها**: في سياقات التزاحم العشوائي أو تقاطع مسارات مختلفة الفئات، تُعطى السيارات والمركبات الآلية السريعة أولوية العبور بالنسبة لغيرها من مركبات النقل البطيء مثل العربات التي تجرها الدواب أو الدراجات الهوائية.[17]
5. **سيادة المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية**: تنفرد المركبات المسيّرة على سكك حديدية محددة (مثل قطارات الترام داخل المدن أو القطارات السريعة) بأولوية استثنائية وعليا لا تُنازع بالنسبة لغيرها من جميع أنواع المركبات في مناطق التقاطعات والمزلقانات، نظراً لصعوبة توقفها المفاجئ واحتياجها لمسافات كبح طويلة جداً.[17]

أثر الشواخص والإشارات الضوئية المتقطعة على تعديل الأولوية

تلعب الشواخص المرورية التحذيرية، وتحديداً علامة "المثلث المقلوب" (إعطاء الأولوية أو Give Way)، دوراً حاسماً وجذرياً في تعديل قاعدة اليمين المطلقة سابقة الذكر. إذا شاهد السائق شاخصة المثلث المقلوب مثبته على جانب الطريق أو مرسومة بالطلاء على

سطح الأسفلت قبل دخوله التقاطع، فإنه يفقد حقه في الأولوية تماماً حتى لو كان قادماً من جهة اليمين للآخرين، ويصبح ملزماً قانوناً بإعطاء أولوية المرور لحركة المرور القادمة من الاتجاهين (اليمين واليسار معاً) والتوقف لحين خلو الطريق.[20]

وفي حالة عمل الإشارات الضوئية بنظام الإضاءة المتقطعة (الفلاشر) ليلاً أو في أوقات الطوارئ، تتحدد مسؤولية المرور والعبور كالآتي:

- **النور الأحمر المتقطع**: يستوجب التوقف الإلزامي والتام عند خط الوقوف الأرضي أو في مستوى عامود الإشارة الضوئية قبل التقاطع، وعدم تخطيه لإفساح الطريق للمركبات ذات الأولوية المطلقة (كسيارات الطوارئ والإسعاف) أو لحين خلو الطريق المتقاطع تماماً من الحركة.[11] تجاوز هذه الإشارة يعد سبباً مباشراً للمسؤولية الجنائية في حال وقوع تصادم.
- **النور البرتقالي المتقطع**: يسمح لقائدي المركبات بالاستمرار في حركتهم التقدمية ولكن مع ضرورة توخي الحرص والحذر الشديدين وتهدئة السرعة. وتكتسب أماكن عبور المشاة المجهزة بهذه الإضاءة خارج التقاطعات أولوية مطلقة تمنح حقوق العبور للمشاة فوق المركبات.[11]

تنظيم الحركة والمسؤولية داخل الدوارات (الميادين)

يعد الدوار الميداني تقاطعاً هندسياً ذا طبيعة مرورية ودائرية خاصة تهدف إلى تهدئة السرعة وتوزيع الحركة. وتستقر القاعدة المرورية الراسخة، سواء في التشريع المصري أو الممارسات العالمية لتعليم القيادة، على أن أولوية المرور تكون دائماً وأبداً للمركبات المتواجدة فعلياً وتدور داخل مسارات الدوار الميداني.[20] وبالتالي، يُلزم السائق المقترب من واجهة الدوار بتهدئة السرعة والانتظار التام حتى يتسنى له الدخول الآمن دون عرقلة مسار المركبات التي تدور فيه أصلاً.[22] كما يُحظر على السائق تغيير مساره (حارته) بشكل تعسفي ومفاجئ أثناء تواجده ومسيره داخل مسارات الدوار الدائرية لتجنب مخاطر التصادم الجانبي الناتجة عن النقاط العمياء التي تتشكل بسبب انحناء الهيكل، ويُمنع التوقف المفاجئ داخل الدوار دون سبب مبرر لتجنب إرباك تدفق المرور الدائري.[22] المتسبب في حوادث الميادين غالباً هو السائق الذي يقتحم الدوار دون انتظار خلوه، أو السائق الذي يغير حارته الداخلية بشكل حاد للوصول لمخرج جانبي.

التعامل القانوني مع حالات الازدحام والاختناق المروري

يرسي قانون المرور المصري قاعدة راقية للتعامل مع ظواهر التكدس والاختناق؛ فعند توقف حركة المرور أو تباطئها الشديد بما يهدد بارتباكها بالكامل (Gridlock)، يُحظر تشريعياً على قائد المركبة دخول المربع التقاطعي إذا كان هذا الدخول سيؤدي حتماً إلى توقفه في المنتصف وسد الطريق المتقاطع، حتى وإن كان لهذا السائق حق الأولوية الدائمة، أو كانت الإشارة الضوئية أمامه خضراء تسمح له مبدئياً بالمرور.[17] يُعد إغلاق التقاطع وإعاقة الحركة العرضية تصرفاً مرورياً خاطئاً يُسأل عنه السائق المعرقل. كما يلتزم أخلاقياً وقانونياً كل من له حق الأولوية الأصلية بأن يتنازل عنها طواعية للغير إذا اقتضت حالة المرور المتأزمة ذلك لضمان إرساء انسيابية وسلامة الحركة للجميع.[17]

المحددات الجنائية والتقنية لتحليل مسرح الحادث

لا يكتفي القانون بالنصوص النظرية، بل تتجاوز سلطة التقييم والبت لرجال المرور وجهات التحقيق الجنائي التي تستعين بالأدلة المادية في مسرح الحادث لتحديد المتسبب الحقيقي بناءً على التطبيق الفني للقواعد السابقة.

تتصدر "علامات الانزلاق" (Skid Marks) الناتجة عن احتكاك الإطارات بسطح الأسفلت بقوة قائمة الأدلة المادية الحاسمة لتحديد المخطئ الفعلي.[10] تساهم هذه العلامات بشكل مباشر في استنتاج السرعة القصوى التي كانت تسير بها المركبة لحظة إدراك السائق للخطر، والمسار الفعلي للمركبة قبل الاصطدام بلحظات. إذا وُجدت علامات انزلاق طويلة وممتدة لمركبة خلفية متورطة في تصادم خلفي، فهذا يؤكد هندسياً أنها كانت تسير بسرعة فائقة تزيد عن الحد الذي يسمح لها بالتوقف ضمن مسافة الأمان المقررة، مما يثبت إدانتها التقصيرية الفورية.[10] بالمقابل، غياب علامات الانزلاق للمركبة الخلفية قد يشير بوضوح إلى عدم انتباه السائق مطلقاً أو انشغاله التام عن الطريق (ربما بالهاتف رغم استبعادنا له كعنصر أولي) حتى لحظة الاصطدام المدمرة دون أي محاولة للكبح.[10]

يتم الاستناد كذلك إلى دراسة حجم ونوعية التلفيات (تحديد نسبة الضرر وتوزيعه على هيكل المركبة) كقرينة قاطعة على مكان وزاوية

الاصطدام الأولي.[23] فالتلفيات المتركزة في الربع الأمامي الأيمن لسيارة مقابل الربع الخلفي الأيسر لسيارة أخرى تُقدم للمحققين سردية هندسية واضحة حول عملية انحراف أو محاولة تخطٍ غير مكتملة، مما يوجه أصابع الاتهام نحو قواعد تغيير المسار وتجاوز الخطوط الأرضية. تدعم تقارير الشرطة الميدانية، وما تتضمنه من إفادات لشهود العيان، والتفريغات الرقمية لكاميرات المراقبة المحيطة بالطريق، السردية القانونية وتكشف عن سلوكيات خفية كاستخدام الفرامل بشكل احتيالي من قبل السائق الأمامي أو تغيير المسار العدواني دون إشارة.[8]

البنية المعمارية لهندسة موجه النموذج اللغوي (LLM Prompt Engineering)

بناءً على التحليل الفقهي والقانوني الشامل للنصوص واللوائح المرورية المصرية المستندة لقانون المرور الصادر عام 1973 ولائحته التنفيذية لعام 2008 وتعديلاتهما المتلاحقة، ولغرض تصميم موجه دقيق (System Prompt) أو إطار معرفي مهيكل (Knowledge Base Architecture) لتشغيل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ضمن متطلبات مشروع تخرج أكاديمي يُعنى بتحديد مسؤولية الحوادث، يجب تجريد القواعد القانونية السردية إلى خوارزمية منطقية (If-Then-Else Logical Rules). يضمن هذا العزل المنهجي قدرة النموذج الذكي على تصنيف المدخلات العشوائية الواردة من المستخدمين، استبعاد العوامل الإدارية غير السببية (كحزام الأمان وانتهاء الرخصة)، وتوليد استنتاج قانوني وموضوعي دقيق لتحديد المتسبب والمتضرر.

يتم بناء هذا الموجه وفق المراحل المعمارية الأربعة الآتية التي يجب تغذيتها للنموذج كـ (System Instructions):

المرحلة الأولى: تحديد الدور والمنهجية الاستبعادية (Persona & Exclusion Rules)

يجب توجيه النموذج اللغوي بأنه "خبير قانوني ومحقق مروري مصري متخصص في فض المنازعات المرورية وتحديد المسؤولية المادية في حوادث التصادم وفق اللائحة التنفيذية لقانون المرور المصري المحدثة". وتُفرض عليه قاعدة استبعاد قاطعة (Filter Constraint) تتمثل في الآتي:

عند تلقي معطيات أي حادث مروري، يجب على النموذج حصر تحليله حصرياً في القواعد الحركية المسببة للتصادم (كالأولوية، المسافة، السرعة، والانحراف). ويتعين عليه التجاهل التام لأي معلومات واردة في السيناريو تخص المخالفات الإدارية التي لا تمتلك رابطة سببية مباشرة بوقوع التصادم المادي، ويشمل ذلك: عدم ارتداء حزام الأمان، التحدث في الهاتف المحمول (إلا إذا ثبت أنه أدى لانحراف موثق)، القيادة برخصة منتهية أو مسحوبة، أو انتهاء ترخيص تسيير المركبة. هذه المخالفات تستوجب غرامات مستقلة، ولكنها لا تُحيل سائقها ليكون المتسبب في الحادث إذا كان الطرف الآخر هو من ارتكب الخطأ الحركي الفادح.

المرحلة الثانية: مصفوفة القرار لحوادث مسافة الأمان والتصادم الخلفي

يتم تلقين النموذج بهذه القواعد المنطقية للبت في قضايا التصادم الخلفي:

معطيات سيناريو الحادث (Input Conditions)	التكييف القانوني وتحديد المسؤول (Fault Attribution)	التعليل والأساس المنطقي (Rationale)
المركبة الخلفية صدمت المركبة الأمامية من الخلف في مسار مستقيم.	**المتسبب:** قائد المركبة الخلفية. المتضرر: قائد المركبة الأمامية.	افتراض التقصير في ترك مسافة أمان كافية تتيح الفرملة التدريجية وتفادي الاصطدام عند توقف الأمامية.

المركبة الأمامية توقفت فجأة دون أي مبرر قوي أو عائق أمامي مرئي في طريق مفتوح.	**المتسبب:** قائد المركبة الأمامية (أو خطأ مشترك حسب السرعة).	استخدام الفرامل بقسوة بغير مبرر من أمن المرور يعد تعدياً على حق الطريق ويتحمل فاعله العواقب.
المركبة الأمامية غيّرت مسارها فجأة وقطعت طريق الخلفية ثم كبحت فراملها، أو رجعت للخلف.	**المتسبب:** قائد المركبة الأمامية بشكل كامل وحصري.	تغيير المسار المفاجئ يحرم السائق الخلفي من فرصة ترك مسافة الأمان، والرجوع للخلف مخالفة جسيمة لاتجاه السير.

المرحلة الثالثة: مصفوفة القرار لحوادث تغيير المسار والانحراف

تتولى هذه المصفوفة تعليم النموذج كيفية التعامل مع حوادث التصادم الجانبي المرتبطة بخطوط الطريق والحارات:

معطيات سيناريو الحادث (Input Conditions)	التكييف القانوني وتحديد المسؤول (Fault Attribution)	التعليل والأساس المنطقي (Rationale)
السائق (أ) قام بتغيير حارته متجاوزاً خطاً أبيض متصلاً فاصطدم بالسائق (ب).	**المتسبب:** السائق (أ) الذي تجاوز الخط المتصل. المتضرر: السائق (ب).	اجتياز الخطوط الطولية المتصلة محظور تماماً ويعد قرينة قطعية على الخطأ الجسيم وتحمل المسؤولية.
السائق (أ) غيّر مساره في خطوط متقطعة دون إعطاء إشارة ولم يتأكد من خلو الحارة المجاورة من السائق (ب).	**المتسبب:** السائق (أ) المغيّر للمسار. المتضرر: السائق (ب).	الإخلال بالالتزام القانوني بضرورة التأكد من خلو المسار وإعطاء إشارة ضوئية تحذيرية في الوقت المناسب.
تصادم في مسار أقصى اليسار في طريق ذي اتجاهين وثلاثة مسارات بين مركبتين.	**المتسبب:** السائق المتواجد في مسار أقصى اليسار المواجه لاتجاهه.	الحظر المطلق لاستخدام المسار الأيسر المخصص لحركة الاتجاه المقابل في هذه النوعية من التخطيط الهندسي.

المرحلة الرابعة: مصفوفة القرار لحوادث التقاطعات والدوارات (أولويات المرور)

تُعد هذه المصفوفة العقل المدبر لفض النزاعات المعقدة في التقاطعات المفتوحة، ويجب أن يلتزم بها النموذج اللغوي بدقة:

معطيات سيناريو الحادث (Input Conditions)	التكييف القانوني وتحديد المسؤول (Fault Attribution)	التعليل والأساس المنطقي (Rationale)
اصطدام سيارة (أ) قادمة من طريق فرعي أو ترابي بسيارة (ب) تسير على طريق رئيسي متقاطع.	**المتسبب:** السائق (أ) قاطع الطريق الفرعي. المتضرر: السائق (ب).	الأولوية المطلقة للمركبات السائرة في الطريق الرئيسي، والتزام الفرعي بالتوقف التام لحين خلو الطريق.
التقاء سيارتين (أ) و (ب) على تقاطع مكشوف ومتساوي الأهمية، (أ) قادم من يمين (ب).	**المتسبب:** السائق (ب) الذي اصطدم بالسيارة (أ) القادمة من يمينه.	تطبيق قاعدة اليمين المطلقة في التقاطعات متساوية الأهمية الخالية من الشواخص أو الإشارات المرورية المنظمة.
اصطدام السائق (أ) الداخل حديثاً للدوار بالسائق (ب) الذي يدور بالفعل داخل الدوار.	**المتسبب:** السائق (أ) الداخل للدوار دون انتظار. المتضرر: السائق (ب).	الأولوية الحتمية للمركبات المتواجدة فعلياً داخل مسارات الدوار، ويجب على القادم الانتظار وعدم الاقتحام.
تصادم بسبب استمرار السائق (أ) في دخول تقاطع مسدود ومزدحم رغم إشارته الخضراء.	**المتسبب:** السائق (أ) الذي أقحم سيارته في الزحام فأغلق مسار التقاطع.	الحظر القانوني لدخول التقاطعات المزدحمة إذا كان الدخول سيؤدي للوقوف في منتصف المربع وإعاقة المرور العرضي.
السائق (أ) يتراجع للخلف مسافة طويلة مستقيمة فصدم السائق (ب).	**المتسبب:** السائق (أ) المتراجع للخلف.	مخالفة شرط أن الرجوع للخلف يجب ألا يتجاوز طول المركبة وأن يتم للضرورة دون إعاقة، وهو ما لم يتوفر.

من خلال اعتماد هذه البنية المعمارية الموزعة وتضمينها كأوامر تأسيسية (System Prompts) ضمن محرك النموذج اللغوي، يصبح النموذج قادراً على تفكيك سرد المستخدم (الذي قد يحتوي على حشو عاطفي أو تفاصيل إدارية مشتتة مثل "لقد صدمتني سيارة يقودها شخص يتحدث في الهاتف ورخصته منتهية عندما كنت أنا أسير في المسار الرئيسي") إلى وحدات منطقية رياضية. سيقوم النموذج بتجاهل الهاتف والرخصة كعوامل مسببة للحادث، وسيركز على حقيقة أن المتضرر كان في المسار الرئيسي وأن الطرف الآخر انتهك حق الأولوية، ليصدر حكمه بتحديد المتسبب بدقة وبأساس قانوني مروري متين يتوافق مع روح ونصوص اللائحة التنفيذية للمرور المصري. يمثل هذا المستوى من هندسة التوجيه حجر الزاوية لضمان موثوقية التطبيقات القانونية العاملة بالذكاء الاصطناعي في مشاريع التخرج الأكاديمية والمهنية.

Works cited

1. حوادث السيارات في قانون العقوبات المصري, accessed on April 28, 2026,

https://mohamymasr.com/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5/

2. وسائل دفع المسؤولية التقصيرية عن حراسة الأشياء في ضوء العمل القضائي المغربي - حوادث السير نموذجا, accessed on April 28, 2026, https://ism.biblio.ma/ar/doc_num.php?explnum_id=156
3. "حوادث السيارات المسؤولية المدنية في ضوء مجلة النخبة للدراسات والأبحاث, accessed on April 28, 2026, https://ejsr.alno5ba.com/downloadFile.php?rid=46
4. احذر.. تعديلات قانون المرور الجديد تقف للمخالفين بالمرصاد - محافظة القاهرة, accessed on April 28, 2026, https://cairo.gov.eg/ar/Pages/Latestarticle.aspx?ArtID=13428
5. محكمة النقض، القسم الثالث، أمر، رقم 24920 لعام 2024: مسؤولية الراكب في حالة الحادث المروري., accessed on April 28, 2026, https://www.studiolegalebianucci.it/ar/blog/2698-mhkmt-alnqd-alqsm-althalth-amr-rqm-24920-lam-2024-mswwlyt-alrakb-fy-halt-alhadth-almrwry
6. الطعن رقم 4292 لسنة 61 بتاريخ 17-12-1992 - أحكام محكمة النقض | الذاكرة والمعرفة للدرسات, accessed on April 28, 2026, https://mksegypt.org/ar/court-of-cassation-rulings/22060
7. مسافات الأمان - المرور, accessed on April 28, 2026, http://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/InfoServices/TrafficRules/Pages/securespace.aspx
8. في حالة الاصطدام الخلفي.. 5 مواقف تجعل سائق السيارة الأمامية هو المسؤول - المصري اليوم, accessed on April 28, 2026, https://lite.almasryalyoum.com/box/330946/
9. فهم المسؤولية في قضايا حوادث السيارات من الخلف - Hillstone Law, accessed on April 28, 2026, https://hillstonelaw.com/ar/%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81/
10. نصائح للتحقق من المخطئ في حادث السيارة - العربي الجديد 7, accessed on April 28, 2026, https://www.alaraby.co.uk/economy/7-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
11. قواعد المرور وآدابه, accessed on April 28, 2026, http://traffic.moi.gov.eg/Arabic/OurServices/InfoServices/InteriorMinisterDecision/Pages/Traffic-rules-etiquette-signs.aspx
12. قواعد السير, accessed on April 28, 2026, http://www.alexandria.gov.eg/services/traffic5/rules/theroad.html
13. اعرف قواعد السير بقانون المرور وتحديد حارات ومسارات المركبات منعًا للحوادث - اليوم السابع, accessed on April 28, 2026, https://www.youm7.com/story/2022/6/29/%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%

8A%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%8B%D8%A7/5817938

14. Explanation of u-turn (U-turn backwards skill) 9th skill - YouTube, accessed on April 28, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=jLYpiSj7fSI
15. When you can safely perform a U-turn - Arabic - YouTube, accessed on April 28, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=kTPHRuOyCCo
16. كيفية الدوران للخلف بأسهل طريقة للمبتدئين - YouTube, accessed on April 28, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=oNYI0z5yZVE
17. التقاطعات وأولويات المرور, accessed on April 28, 2026, http://www.alexandria.gov.eg/services/traffic5/rules/intersections.html
18. قانون المرور يحدد طرق القيادة الصحيحة فى التقاطعات والدورانات بالمحاور - اليوم السابع, accessed on April 28, 2026, https://www.youm7.com/story/2023/12/1/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1/6392723
19. اولويات المرور | PDF - Scribd, accessed on April 28, 2026, https://www.scribd.com/presentation/735843829/%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1
20. اولويات التقاطعات وقانون اليمين ج 1 - YouTube, accessed on April 28, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=xX0-MxeL_YY
21. درس عملي كامل عن الدوارات وانواعها وطريقة الدخول والخروج - YouTube, accessed on April 28, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=624Ns7wOk4o
22. قواعد الدوارات في الإمارات: دليل شامل للقيادة الآمنة - Excellence Driving, accessed on April 28, 2026, https://www.excellencedriving.com/ar/blogs/roundabout-rules-uae
23. accessed on April 28, 2026, https://www.masrawy.com/autos/tips/details/2022/10/5/2302300/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%A6-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-